

Cours L2 Résolution numérique des systèmes d'équations linéaires et non linéaires

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice SDP (Symétrique Définie Positive). On considère $b \in \mathbb{R}^n$ et le système linéaire $Ax = b$ de solution $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$.

On pose $r^{(k)} = b - Ax^{(k)}$,

Soit $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ un préconditionnement SDP. On considère l'algorithme itératif de Richardson préconditionné par C pour résoudre le système $Ax = b$: $x^{(0)}$ donné (0 en pratique), $r^{(0)} = b - Ax^{(0)}$, $nr^{(0)} = \|r^{(0)}\|_2$, $nr = nr^{(0)}$ et pour $k \in \mathbb{N}$ tant que $\frac{nr}{nr^{(0)}} \geq \epsilon$ et $k \leq kmax$:

$$\begin{cases} p^{(k)} = C^{-1}r^{(k)}, \\ q^{(k)} = Ap^{(k)}, \\ \alpha^{(k)} = \frac{(p^{(k)}, r^{(k)})}{(q^{(k)}, p^{(k)})}, \\ x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha^{(k)} p^{(k)}, \\ r^{(k+1)} = r^{(k)} - \alpha^{(k)} q^{(k)}, \\ nr = \|r^{(k+1)}\|_2, \end{cases}$$

On considère dans ce qui suit le préconditionnement SSOR (Symmetric Successive Over Relaxation) :

$$C = (\frac{D}{\omega} - E)D^{-1}(\frac{D}{\omega} - F)$$

avec $\omega \in]0, 2[$ et où D est la partie diagonale de A , $-E$ est la partie triangulaire inférieure stricte de A et $-F$ est la partie triangulaire supérieure stricte de A .

- (1) Programmer la fonction scilab $p = SSOR(n, A, \omega, r)$ qui calcule la solution $p \in \mathbb{R}^n$ du système

$$(\frac{D}{\omega} - E)D^{-1}(\frac{D}{\omega} - F)p = r.$$

On résoudra ce système en calculant $z \in \mathbb{R}^n$ solution du système linéaire

$$(\frac{D}{\omega} - E)z = r,$$

par l'algorithme de descente, puis en calculant p solution du système linéaire

$$(\frac{D}{\omega} - F)p = Dz.$$

par l'algorithme de remontée.

- (2) Programmer dans scilab l'algorithme de Richardson à pas variable préconditionné par $SSOR$ en utilisant la fonction précédente. On prendra $\epsilon = 10^{-10}$, $kmax = 10000$.
- (3) Tests numériques : sur l'exemple de la matrice SDP tridiagonale fournie :

- (3.1) tracer la courbe $\log_{10}(\frac{nr}{nr^{(0)}})$ fonction de k . Tester différentes valeur du paramètre de relaxation ω . Quelle est la meilleure valeur du paramètre de relaxation ω ?
- (3.2) Comparer la convergence obtenue avec celle de l'algorithme sans préconditionnement ie celui obtenu avec $p^{(k)} = r^{(k)}$ pour $n = 10, 20, 40$.
- (3.3) Intégrer les algorithmes de Gauss Seidel et SOR du TP3 de façon à les comparer à l'algorithme de Richardson à pas variable préconditionné par SSOR.